SECONDE

LPO

Seconde 7

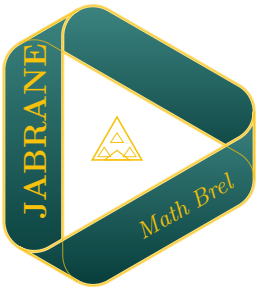
Chapitre 2

Nombres et ensembles de nombres

Mathématiques

Les racines de l'éducation sont amères, mais ses fruits sont doux.
Aristote

Lycée Polyvalent Jacques Brel



Année
2026/2027

SECONDE

Table des matières

1 Partie des prérequis **3**
1 Rappels sur les nombres 3

2 Partie activités **5**

3 Partie Cours **7**
1 Ensembles de nombres 7
2 Relation entre les ensembles 10
3 Intervalles 11
4 Valeur absolue d'un nombre réel 12
Savoir-faire du chapitre 13

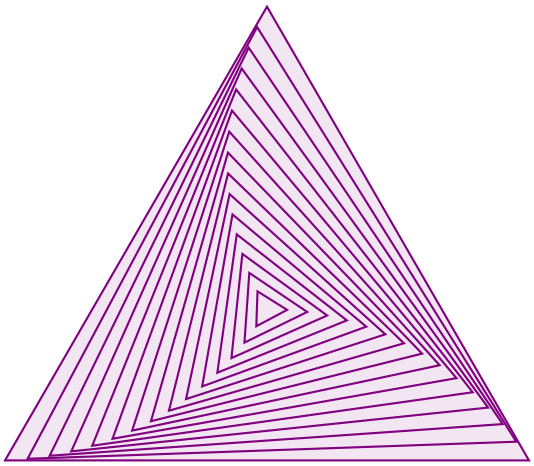
4 Exercices **14**

LPO

Que propose ce chapitre ?

Je dois être capable de...

- Connaître les ensembles de nombres et en donner des exemples.
- Connaître et savoir utiliser les relations entre les ensembles de nombres.
- Associer à chaque point de la droite graduée un unique nombre réel et réciproquement.
- Représenter un intervalle sur la droite graduée. Déterminer si un nombre appartient à un intervalle ou non.
- Utiliser la valeur absolue.



1 Partie des prérequis

Ce chapitre s'appuie sur des notions vues au collège. Avant de commencer, vérifions que les bases sont bien acquises à travers ces quelques exercices de révision.

1. Rappels sur les nombres

Exercice 1: Calculs sur les fractions

Calculer et donner le résultat sous la forme d'une fraction irréductible :

1. $\frac{2}{3} + \frac{5}{6}$
2. $\frac{3}{4} - \frac{1}{2}$
3. $\frac{2}{5} \times \frac{7}{3}$
4. $\frac{3}{4} \div \frac{9}{8}$

Exercice 2: Écritures décimales et fractions

1. Donner l'écriture décimale des nombres suivants :

$$\frac{3}{4} \quad ; \quad \frac{7}{5} \quad ; \quad \frac{13}{2}$$

2. Écrire les nombres suivants sous la forme d'une fraction irréductible :

$$0{,}25 \quad ; \quad 1{,}5 \quad ; \quad 0{,}125$$

Exercice 3: Comparaison de nombres

Ranger les nombres suivants dans l'ordre croissant :

$$-3 \quad ; \quad -\frac{7}{2} \quad ; \quad 0 \quad ; \quad \frac{5}{3} \quad ; \quad \sqrt{2} \quad ; \quad 1{,}7$$

Exercice 4: Repérage sur une droite graduée

Tracer une droite graduée d'unité 2 cm et y placer les points d'abscisses :

$$-2 \quad ; \quad -\frac{3}{2} \quad ; \quad 0 \quad ; \quad \frac{1}{2} \quad ; \quad \sqrt{2} \quad ; \quad 2{,}5$$

Exercice 5: Puissances de 10

Écrire les nombres suivants sous la forme $a \times 10^n$ avec a un nombre décimal et n un entier relatif :

1. $5\,670$
2. $0{,}003\,4$
3. $45\,000\,000$

2 Partie activités

DANS ce chapitre, nous allons découvrir les différents ensembles de nombres, apprendre à les représenter et à utiliser les intervalles et la valeur absolue.

Activité 1 — Classer des nombres

Objectif : découvrir les différents ensembles de nombres.

On considère la liste de nombres suivante :

$$-3 \ ; \ \frac{5}{4} \ ; \ 0 \ ; \ \sqrt{2} \ ; \ 7 \ ; \ -0{,}5 \ ; \ \frac{1}{3} \ ; \ \pi \ ; \ 2{,}7 \ ; \ 12 \ ; \ -\frac{7}{2} \ ; \ \sqrt{9}$$

1. Parmi ces nombres, lesquels sont des entiers positifs ou nuls ?
2. Parmi ces nombres, lesquels sont des entiers relatifs ?
3. Parmi ces nombres, lesquels peuvent s'écrire sous la forme d'une fraction de deux entiers ?
4. Parmi ces nombres, lesquels ont une écriture décimale finie ?
5. Reste-t-il des nombres que l'on n'a pas pu classer dans les questions précédentes ? Si oui, lesquels ?

Conclusion. Compléter le tableau suivant avec un exemple pour chaque ensemble.

Ensemble	Notation	Exemple
Entiers naturels	$\mathbb{N}$	
Entiers relatifs	$\mathbb{Z}$	
Nombres décimaux	$\mathbb{D}$	
Nombres rationnels	$\mathbb{Q}$	
Nombres réels	$\mathbb{R}$	

Activité 2 — Températures et intervalles

Objectif : découvrir la notion d'intervalle et sa représentation sur une droite graduée.

Dans une station météorologique, on a relevé les températures suivantes au cours de la journée :

$$-3\,C \quad ; \quad 0\,C \quad ; \quad 2\,C \quad ; \quad 5\,C \quad ; \quad 4\,C \quad ; \quad -1\,C$$

1. Quelle est la température minimale relevée ? La température maximale ?
2. Sur une droite graduée allant de -5 à 7, hachurer l'ensemble des valeurs comprises entre -3 et 5 **inclus**.
3. Comment noter mathématiquement cet ensemble de nombres ? Compléter : $T \in [\ldots\,;\,\ldots]$.
4. On apprend que la température de la nuit a été **strictement supérieure** à $0\,C$. Quel est l'ensemble des températures possibles cette nuit-là ? Le représenter sur une droite graduée et le noter à l'aide d'un intervalle.

Activité 3 — Distance sur une droite graduée

Objectif : découvrir la notion de valeur absolue.

Sur une droite graduée, on place deux points A et B d'abscisses respectives $x_A = -3$ et $x_B = 5$.

1. Représenter les points A et B sur une droite graduée d'unité 1 cm.
2. Combien y a-t-il de centimètres entre A et B ?
3. Peut-on écrire cette distance comme la différence $x_B - x_A$?
4. Reprendre la question précédente avec $x_A = 5$ et $x_B = -3$. Que remarque-t-on ?
5. Proposer une formule qui donne la distance entre deux points quelconques d'abscisses x et y sur une droite graduée.

3 Partie Cours

1. Ensembles de nombres

Définition 1: L'ensemble des entiers naturels

L'ensemble des entiers naturels est l'ensemble des entiers positifs ou nuls : 0, 1, 2, ... Il est noté $\mathbb{N}$.

Définition 2: L'ensemble des entiers relatifs

L'ensemble des entiers relatifs est l'ensemble des entiers positifs ou nuls et des entiers négatifs : ..., -3, -2, -1, 0, 1, 2, ... Il est noté $\mathbb{Z}$.

Définition 3: L'ensemble des nombres rationnels

L'ensemble des nombres rationnels est l'ensemble des nombres de la forme $\frac{a}{b}$ avec a qui appartient à $\mathbb{Z}$ et b qui appartient à $\mathbb{N}$ en étant différent de 0. Il est noté $\mathbb{Q}$.

Exemple 1

$\frac{5}{4}$ est un nombre rationnel.

Définition 4: L'ensemble des nombres décimaux

L'ensemble des nombres décimaux est l'ensemble des nombres rationnels de la forme $\frac{a}{10^n}$ avec a qui appartient à $\mathbb{Z}$ et n qui appartient à $\mathbb{N}$. Il est noté $\mathbb{D}$.

Exemple 2

- $\dfrac{15}{100}$ est un nombre décimal.
- 5,677 est un nombre décimal car $5{,}677 = \dfrac{5677}{1000} = \dfrac{5677}{10^3}$.

Proposition 1: Caractérisation des décimaux

Les nombres décimaux correspondent exactement aux nombres s'écrivant avec un nombre fini de chiffres après la virgule.

Démonstration.

- Supposons qu'un nombre x est un nombre décimal. Par définition, il existe des entiers a et n tels que $x = \dfrac{a}{10^n}$. Ainsi, x s'obtient à partir de a en décalant la virgule de n rangs vers la gauche. Le nombre x n'a donc qu'un nombre fini de chiffres après la virgule.
- Réciproquement, supposons que x ne s'écrit qu'avec un nombre fini de chiffres après la virgule noté n. En multipliant x par 10^n, on obtient un nombre entier que l'on note a. Ainsi, $x \times 10^n = a$ et donc $x = \dfrac{a}{10^n}$.

Proposition 2

$\dfrac{1}{3}$ n'est pas un nombre décimal.

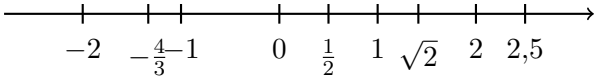
Remarque 1: L

fait que $\dfrac{1}{3} \simeq 0{,}333333\ldots$ et qu'il semble avoir un nombre infini de chiffres après la virgule n'est pas une preuve que $\dfrac{1}{3}$ n'est pas un nombre décimal. C'est simplement une conjecture et, *a priori*, le fait qu'il ait un nombre infini de chiffres après la virgule n'est pas évident. Au contraire, c'est en montrant que $\dfrac{1}{3}$ n'est pas un nombre décimal que l'on pourra en déduire que son écriture décimale est infinie.

Démonstration. On suppose par l'absurde que $\dfrac{1}{3}$ est un nombre décimal. Ainsi, il existerait des entiers $a \in \mathbb{Z}$ et $n \in \mathbb{N}$ tels que $\dfrac{1}{3} = \dfrac{a}{10^n}$. On en déduirait que $3a = 10^n$. Cela signifierait donc que 10^n est un multiple de 3. Comme cela n'est pas le cas, c'est que notre hypothèse de départ est fausse. Autrement dit, $\dfrac{1}{3}$ n'est pas un nombre décimal. □

Définition 5: L'ensemble des nombres réels

L'ensemble des **nombres réels** est l'ensemble de tous les nombres connus en classe de seconde. Il est noté $\mathbb{R}$. Par ailleurs, tout nombre réel est représenté par l'abscisse d'un point sur la droite numérique.



Proposition 3: Nombres irrationnels (admise)

Il existe des nombres réels qui ne sont pas des nombres rationnels.
Par exemple, $\sqrt{2}$ et π ne sont pas des nombres rationnels.
On dit que ce sont des nombres irrationnels.

Nom	Symbole	Exemples
Ensemble des entiers naturels	$\mathbb{N}$	$0\,;\,1\,;\,2\,;\ldots$
Ensemble des entiers relatifs	$\mathbb{Z}$	$\ldots\,;-3\,;-2\,;-1\,;\,0\,;\,1\,;\,2\,;\,3\,;\ldots$
Ensemble des nombres décimaux	$\mathbb{D}$	$-5\,;\,2{,}5\,;\,3\,;\,-\frac{1}{2}\,;\,\frac{5}{4}$
Ensemble des nombres rationnels	$\mathbb{Q}$	$\frac{4}{5}\,;\,-2\,;\,15{,}6\,;\,\frac{3}{4}\,;\,\frac{15}{7}\,;\ldots$
Ensemble des nombres réels	$\mathbb{R}$	$\frac{4}{5}\,;\,0\,;\,-18{,}7\,;\,17\,;\,\sqrt{2}\,;\,\sqrt{5}\,;\,\pi\,;\ldots$

Définition 6: Notations ensemblistes

- Un ensemble E privé d'une valeur a se note $E \setminus \{a\}$.
- Un ensemble privé de la valeur 0 se note $E \setminus \{0\}$ ou encore E^*.
- L'ensemble vide est l'ensemble ne contenant aucun élément. Il est noté $\varnothing$.

Exemple 3

- $\mathbb{N} \setminus \{3\}$ désigne l'ensemble de tous les nombres entiers naturels sauf 3.
- $\mathbb{R}^*$ désigne l'ensemble de tous les nombres réels sauf 0.
- $\mathbb{Q}^*$ désigne l'ensemble de tous les nombres rationnels sauf 0.

2. Relation entre les ensembles

Définition 7: Appartenance et inclusion

- Si un nombre x appartient à un ensemble E, on note $x \in E$.
- Si un nombre x n'appartient pas à un ensemble E, on note $x \notin E$.
- Soient E et F des ensembles. Si pour tout $x \in E$, on a $x \in F$, on dit que E est inclus dans F. On note $E \subset F$.

Exemple 4

- $\frac{2}{3} \in \mathbb{Q}$ mais $\frac{2}{3} \notin \mathbb{Z}$.
- $-7 \in \mathbb{Q}$ car $-7 = \frac{-7}{1}$.
- $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z}$ car si $x \in \mathbb{N}$ alors $x \in \mathbb{Z}$.
- $\mathbb{Z} \subset \mathbb{Q}$ car si $x \in \mathbb{Z}$, on peut toujours écrire $x = \frac{x}{1}$, ce qui prouve que $x \in \mathbb{Q}$.

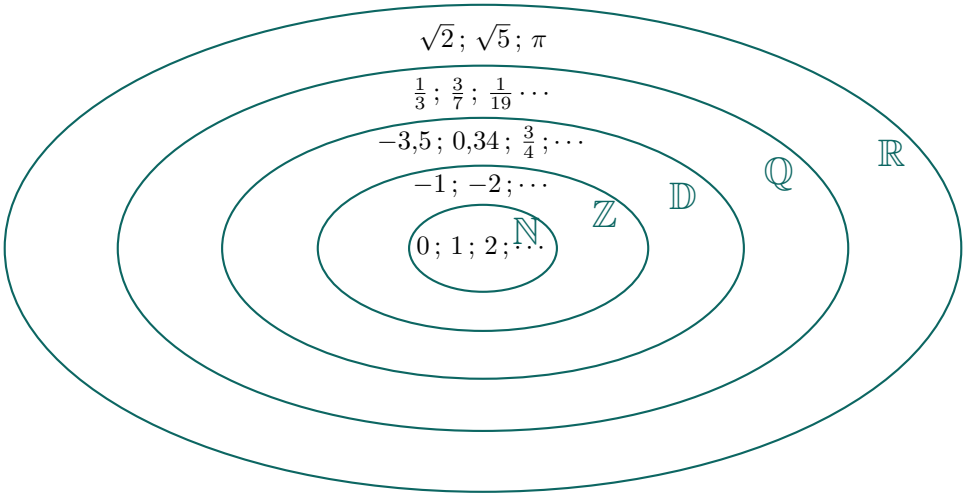
Proposition 4: Chaîne d'inclusions

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$$

Démonstration.

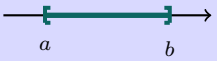
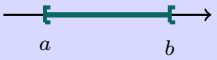
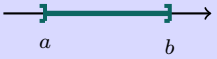
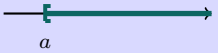
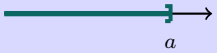
- $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z}$ est évident car si x est un entier positif alors c'est un entier relatif.
- Montrons que $\mathbb{Z} \subset \mathbb{D}$. Soit $x \in \mathbb{Z}$. Alors $x = \frac{x}{10^0}$ donc $x \in \mathbb{D}$.
- Montrons que $\mathbb{D} \subset \mathbb{Q}$. Soit $x \in \mathbb{D}$. Alors il existe $a \in \mathbb{Z}$ et $n \in \mathbb{N}$ tel que $x = \frac{a}{10^n}$, donc $x \in \mathbb{Q}$.
- $\mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$ est évident.

3. Intervalles



Définition 8: Intervalles

Un intervalle est un sous-ensemble de $\mathbb{R}$ correspondant à l'une des neuf formes suivantes :

Encadrement	Intervalle	Représentation
$a \leq x \leq b$	$[a\,;\,b]$	
$a \leq x < b$	$[a\,;\,b[$	
$a < x \leq b$	$]a\,;\,b]$	
$a < x < b$	$]a\,;\,b[$	
$x \geq a$	$[a\,;\,+\infty[$	
$x > a$	$]a\,;\,+\infty[$	
$x \leq a$	$]-\infty\,;\,a]$	
$x < a$	$]-\infty\,;\,a[$	
$x \in \mathbb{R}$	$]-\infty\,;\,+\infty[= \mathbb{R}$	

Définition 9: Intersection et réunion

Soient I et J deux intervalles.

- L'**intersection** de I et de J, notée $I \cap J$, est l'ensemble des nombres appartenant à la fois à I et à J.
- La **réunion** de I et de J, notée $I \cup J$, est l'ensemble des nombres appartenant à I ou à J.

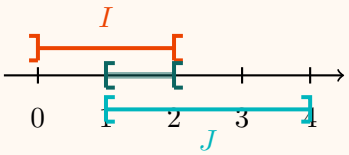
Remarque 2: E

mathématiques, « appartenir à I **ou** à J » signifie « appartenir à l'un des deux ou aux deux ».

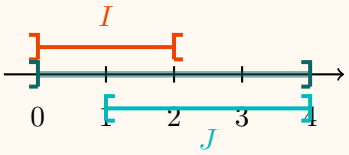
Exemple 5

Si $I =]0\,;\,2[$ et $J = [1\,;\,4]$ alors :

- $I \cap J = [1\,;\,2[$



- $I \cup J =]0\,;\,4]$



4. Valeur absolue d'un nombre réel

Définition 10: Valeur absolue

Soit $x \in \mathbb{R}$. La valeur absolue de x est notée $|x|$ et définie par :

$$|x| = \begin{cases} x \text{ si } x \geq 0 \\ -x \text{ si } x < 0 \end{cases}$$

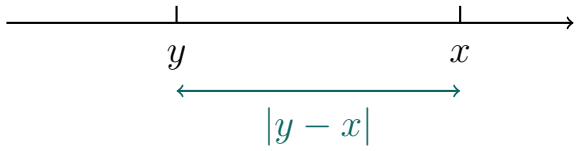
Exemple 6

- $|2| = 2$ (car $2 \geq 0$) ;
- $|-2| = -(-2) = 2$ (car $-2 < 0$).

Proposition 5: Distance et valeur absolue

Soient $x \in \mathbb{R}$ et $y \in \mathbb{R}$.

- La distance entre x et 0 est $|x|$.
- La distance entre x et y est $|y - x|$.



Démonstration.

- La distance entre x et 0 est x ou $-x$ selon si x est positif ou négatif. C'est, par définition, la valeur absolue de x.
- La distance entre x et y est $y - x$ si $y \geq x$ et $x - y$ si $x \geq y$. Dans tous les cas, il s'agit bien de la valeur absolue $|y - x|$ car $x - y = -(y - x)$.

4. Savoir-faire du chapitre

- Connaître les ensembles de nombres et en donner des exemples.
- Connaître et savoir utiliser les relations entre les ensembles de nombres.
- Associer à chaque point de la droite graduée un unique nombre réel et réciproquement.
- Représenter un intervalle sur la droite graduée. Déterminer si un nombre appartient à un intervalle ou non.
- Utiliser la valeur absolue.

4 Exercices

	Chercher	Modéliser	Représenter	Raisonner	Calculer	Communiquer
⋆	15		1, 6, 9, 18, 19, 22	2, 3, 14, 16		21, 22
⋆⋆	7, 10, 12		20, 23	4, 5, 11, 17		11
⋆⋆⋆	8		8	13		13

Exercice 6

Exercice 1 ⋆ [Raisonner]
Pour chacun des nombres, indiquer à quel(s) ensemble(s) $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{D}$, $\mathbb{Q}$ et $\mathbb{R}$ il appartient.

- $a = -5$
- $b = 0{,}4$
- $c = \sqrt{2}$
- $d = \dfrac{1}{3}$
- $e = \dfrac{1}{4}$
- $f = 0$

Exercice 7

Exercice 2 ⋆ [Raisonner]
Pour chacune des affirmations suivantes, indiquer si elle est vraie ou fausse.

- $\sqrt{49} \in \mathbb{N}$
- $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z}$

- $\dfrac{8-2}{3} \in \mathbb{Q}$
- $\mathbb{Z} \subset \mathbb{Q}$
- $\dfrac{1}{3} \in \mathbb{R}$
- $\mathbb{R} \subset \mathbb{Z}$
- $\pi \in \mathbb{Q}$
- $\mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$
- $\mathbb{N} \subset \mathbb{Q}$

Exercice 8

Exercice 3 $\star$ [Raisonner]
Pour chacun des nombres suivants, indiquer quel est le plus petit ensemble auquel il appartient.

- $a = -\dfrac{7}{2}$
- $b = 8$
- $c = \dfrac{6}{3}$
- $d = 0{,}3333$
- $e = \dfrac{1}{7}$
- $f = \dfrac{1}{8}$

Exercice 9

Exercice 4 $\star\star$ [Raisonner, Communiquer]
Pour chacune des affirmations suivantes, indiquer si elle est vraie ou fausse. Dans le cas où elle est fausse, donner un contre-exemple.

- Si $x \in \mathbb{N}$, alors $2x \in \mathbb{N}$.
- Si $x \in \mathbb{N}$, alors $3x + 1 \in \mathbb{Z}$.
- Si $x \in \mathbb{N}$, alors $\dfrac{2x-5}{2} \in \mathbb{Z}$.
- Si $x \in \mathbb{Z}$, alors $\dfrac{x-4}{3} \in \mathbb{Q}$.

- Si $x \in \mathbb{Q}$, alors $x + \dfrac{1}{2} \in \mathbb{R}$.
- Si $x \in \mathbb{N}$, alors $\sqrt{x} \in \mathbb{Q}$.

Exercice 10

Exercice 5 ⋆⋆ [Raisonner, Communiquer]
On considère un nombre réel x. Pour chacune des affirmations suivantes, indiquer si elle est vraie ou fausse. Indiquer ensuite si sa réciproque est vraie ou fausse.

- Si $x \in \mathbb{N}$, alors $x \in \mathbb{Z}$.
- Si $x \in \mathbb{D}$, alors $x \in \mathbb{Q}$.
- Si $x \in \mathbb{N}$, alors $2x \in \mathbb{N}$.
- Si $x \in \mathbb{Z}$, alors $-x \in \mathbb{N}$.

Exercice 11

Exercice 6 ⋆ [Représenter]
Représenter la droite numérique et placer les nombres suivants :

$$3 \quad ; \quad 0{,}5 \quad ; \quad -\frac{5}{2} \quad ; \quad 8 \quad ; \quad \frac{11}{10} \quad ; \quad \sqrt{2}.$$

Exercice 12

Exercice 7 ⋆⋆ [Chercher]
Donner un nombre rationnel x tel que :

$$\frac{17}{13} < x < \frac{4}{3}.$$

Exercice 13

Exercice 8 ⋆⋆⋆ [Représenter, Chercher]
Représenter la droite numérique et placer de façon exacte à la règle (non graduée) et au compas le nombre $\sqrt{13}$.

Exercice 14

Exercice 9 ⋆ [Raisonner]
On considère la proposition (P) suivante : « Le produit de deux nombres irrationnels est un nombre rationnel ». Un élève A pense que « la proposition (P) est vraie car,

par exemple, $\sqrt{2} \times \sqrt{2} = 2 \in \mathbb{Q}$ ». Un élève B pense au contraire que « la proposition (P) est fausse car, par exemple, $\sqrt{2} \times \sqrt{3} = \sqrt{6} \notin \mathbb{Q}$ ». Quel élève a raison ?

Exercice 15

Exercice 10 ⋆⋆ [Chercher]
Soit $n \in \mathbb{Z}$. Quelles sont les valeurs de n telles que $\dfrac{2n}{11}$ soit un entier naturel inférieur ou égal à 100 ?

Exercice 16

Exercice 11 ⋆⋆ [Calculer, Raisonner]
Montrer que $\dfrac{7}{2+\dfrac{1}{3}}$ est un nombre décimal.

Exercice 17

Exercice 12 ⋆⋆ [Chercher]
Trouver deux nombres irrationnels différents dont le produit est un entier naturel.

Exercice 18

Exercice 13 ⋆⋆⋆ [Raisonner, Communiquer]
On rappelle que $\pi \notin \mathbb{Q}$ et que $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$.

1. Montrer que $\dfrac{1}{\pi} \notin \mathbb{Q}$.
2. Montrer que $\dfrac{2\sqrt{2}}{3} \notin \mathbb{Q}$.
3. Montrer que $\sqrt{\pi} \notin \mathbb{Q}$.

Exercice 19

Exercice 14 ⋆ [Raisonner]
Compléter les pointillés par le symbole $\in$ ou $\notin$.

- $3 \ldots [0\,;\,5]$
- $2 \ldots [-3\,;\,1]$
- $\sqrt{2} \ldots \left[\dfrac{3}{2}\,;\,2\right]$

- $3 \ldots]3\,;\,7]$
- $0{,}9999\ldots\ldots]0\,;\,1[$
- $\mathbb{N} \ldots [0\,;\,2]$
- $0 \ldots \mathbb{Q}$

Exercice 20

Exercice 15 $\star$ [Chercher]
Citer un intervalle ouvert contenant exactement 5 entiers relatifs.

Exercice 21

Exercice 16 $\star$ [Raisonner]
Compléter les pointillés par le symbole $\subset$ ou $\not\subset$.

- $[2\,;\,3] \ldots [1\,;\,5]$
- $]-1\,;\,3] \ldots [0\,;\,4]$
- $]-1\,;\,+\infty[\ldots [2\,;\,4]$
- $]-1\,;\,+\infty[\ldots \mathbb{R}$
- $\mathbb{N} \ldots [-5\,;\,+\infty[$
- $[-5\,;\,+\infty[\ldots \mathbb{Z}$

Exercice 22

Exercice 17 $\star\star$ [Raisonner]
Compléter les pointillés par le symbole $\subset$ ou $\not\subset$.

- $7 \ldots [1\,;\,5]$
- $]-1\,;\,3] \ldots [0\,;\,+\infty[$
- $]-1\,;\,+\infty[\ldots [2\,;\,+\infty[$
- $\mathbb{Z} \ldots \mathbb{R}$

Exercice 23

Exercice 18 $\star$ [Représenter]
Représenter sur la droite numérique les intervalles suivants.

- $[3\,;\,5]$

- $[-3\,;\,1[$
- $[1\,;\,+\infty[$
- $]-\infty\,;\,-1{,}5]$

Exercice 24

Exercice 19 $\star$ [Représenter]
Traduire les inégalités ou les encadrements suivants à l'aide d'un intervalle :

- $1 \leq x \leq 5$
- $5 < x < 9$
- $-1 < x \leq 4$
- $x > 2$
- $x \geq -5$
- $x < 17$

Exercice 25

Exercice 20 $\star\star$ [Représenter]

Exercice 26

Exercice 21 $\star$ [Calculer]
Sans utiliser de calculatrice, exprimer les valeurs exactes des nombres suivants sans le symbole valeur absolue.

1. $|17|$
2. $|3-5|$
3. $|-\sqrt{2}|$
4. $\left|2-\frac{3}{7}\right|$
5. $|\pi-1|$
6. $|4-\sqrt{17}|$

Exercice 27

Exercice 22 ⋆ [Calculer, Représenter]
Dans chaque cas, indiquer si $I \cap J$ et $I \cup J$ sont des intervalles. Simplifier alors leur expression le cas échéant.

- $I = [3\,;\,5]$ et $J = [4\,;\,7]$
- $I = [-3\,;\,1[$ et $J = [0{,}9\,;\,2[$
- $I =]1\,;\,+\infty[$ et $J = [2\,;\,+\infty[$
- $I =]3\,;\,+\infty[$ et $J =]-\infty\,;\,5[$

Résoudre les équations suivantes :

1. $|x| = 3$
2. $|x| = -1$
3. $|x - 4| = 2$
4. $|x + 2| = 4$
5. $|x + 3| = -4$

Exercice 28

Exercice 23 ⋆⋆ [Représenter]
Compléter le tableau ci-dessous en suivant l'exemple de la première ligne.

Encadrement	Intervalle	Représentation	Valeur absolue
$1 \leq x \leq 5$	$[1\,;\,5]$		$\lvert x-3\rvert \leq 2$
$2 \leq x \leq 6$			
	$]-1\,;\,1[$		
			
			
			$\lvert x-5\rvert < 3$
			$\lvert x+1\rvert \leq 3$
			$\lvert x-1{,}33\rvert < 10^{-2}$
			$\lvert x+3{,}54\rvert < 10^{-1}$
			$\lvert x-\pi\rvert \leq 1$